

DIFFERENCE-IN-DIFFERENCES 분석

신분당선 강남-신사 연장 개통의 교통·상권 재배치 효과 분석

총수요 증가인가, 기존 흐름과 소비 구성의 재배치인가?

개통일 2022.05.28 · 분석기간 지하철 2018-2024 / 상권 2019-2024

DID · Synthetic Control · DAG 기반 통제변수 선택

2026-05-30

신분당선과 2022년 강남-신사 연장

분석 ① 지하철-상권 (강남권)

분석 ② 경기도 활동인구



2022.05.28 강남-신사 연장(신논현·논현·신사 신설)으로 기존 강남권 노선·상권에 새 접근 경로가 추가 → 본 분석의 **처치(treatment)**.
처치 역-노선은 환승·인접 2·3·7·9호선, 남부 원 corridor는 경기도 보조 분석 대상.

무엇을 묻는가

신분당선 강남-신사 연장은 강남권 내부 이동과 수도권 남부-강남 접근성을 동시에 바꾼 사건이다. 단순히 새 수요를 만들었을 수도, 기존 흐름을 재배치했을 수도 있다.

- ① 개통 후 기존 환승·인접역의 **기존 노선 이용량**은 통제역 대비 어떻게 변했나?
- ② 이용량 변화는 야간·여가보다 **출퇴근 방향 흐름**에서 더 뚜렷한가?
- ③ 상권 효과는 **총매출 증가**인가, secondary corridor의 **소비자 구성 변화**인가?

핵심 주장

개통 효과는 “강남권 총수요 증가”보다

기존 통근 흐름과 소비 구성의 재배치로 읽는 것이 더 방어적이다.

지하철 = main evidence · 상권/경기도 API = 보조·탐색적 evidence

자료는 어떻게 모았나

자료	출처	관측 단위	기간
지하철 승하차	서울 공개데이터 (서울교통공사)	역-노선 · 시간대 · 일	2018-24
상권 추정매출	서울시 상권분석 서비스	행정동 · 분기 연령·성별·시간대 분해	2019-24
버스 승하차	서울 공개데이터	정류장-노선 · 시간대 · 월	2019-24
생활인구	서울시 생활인구	행정동 · 시간대 · 월	2021-24
활동(유동)인구	경기도데이터드림 OpenAPI	행정동 · 요일/시간대 · 일	2018-25

수집 → 정제 → 패널

- 모두 **공개 빅데이터**를 API·다운로드로 수집
- 역-노선-월 / 행정동-분기** 등 DID 패널로 재구성
(outputs/processed/)
- treated/control 라벨 부여, 로그·비중(연령·성별·시간대) 지표 산출
- 개통월 **2022.05**를 **transition**으로 제외, post = 2022.06~ (상권 2022.3Q~)

신규역 자체가 아니라 **기존 노선·상권**이 관측 단위 → 같은 기간 통제 단위와 나란히 패널화.

자료와 분석 설계

처치 단위 = 역-노선 / 행정동

분석	Treated	Control
지하철 월·역-노선	2호선_강남, 9호선_신논현 7호선_논현, 3호선_신사	강남·서초·인근 비교 역-노선 21개
상권 분기·행정동	Anchor 신사·역삼1동 Secondary 논현1·서초4동	강남·서초 내 local controls 14동
경기도 월·행정동	판교·정자·미금 축 10개 행정동	분당구 내 다른 행정동

처치 단위가 핵심. 신규역 자체의 이용량이 아니라 **기존 노선**의 승하차·환승 흐름이 어떻게 바뀌었는지를 측정한다.

POST 지하철 2022.06~ · 상권 2022.3Q~

제외 개통월(2022.05)·분기는 transition으로 drop

강남·신사처럼 원래 강한 상권을 anchor/secondary로 나눠 “강남권 전체가 좋아졌나”가 아니라 **층위별 반응 차이**를 본다.

DID & DAG 기반 통제변수 선택

$$Y_{s,t} = \alpha_s + \lambda_t + \beta \cdot (\text{Treated}_s \times \text{Post}_t) + \epsilon_{s,t}$$

단위 고정효과 + 시점 고정효과 양방향 FE. 표준오차는 역-노선/행정동 단위 군집화.

통제변수의 핵심 원칙

- **Pre-treatment 교란**(중심성·pretrend·코로나·계절성) → 통제 ✓
- **Post-treatment 변수**(버스·생활인구·방문자·점포 구성) → 개통의 **결과 경로**이므로 통제하면 **bad control** → 별도 outcome으로 분석 ×

Robustness: baseline×post, treated×코로나, 단위별 선형추세, Synthetic Control

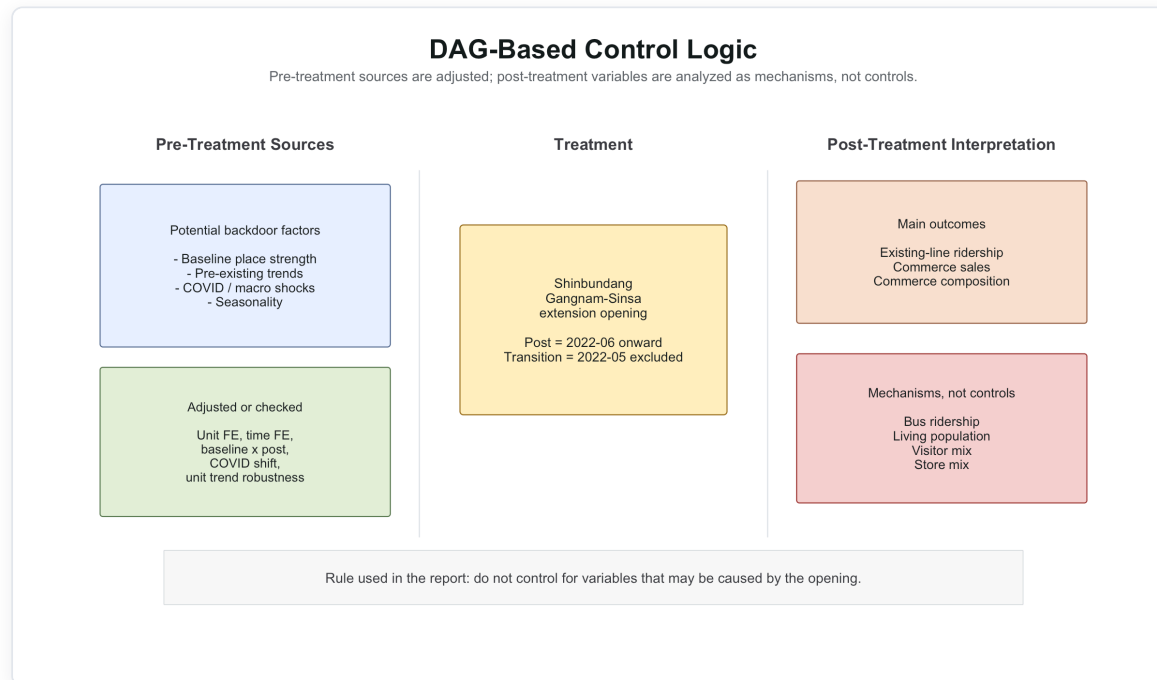


Figure 1 · DAG 기반 통제변수 선택 로직

기존 노선 이용량은 감소했다

기존 환승·인접역 기존 노선 일평균 승하차량
-11.0% ($p = 0.057$)

- Synthetic Control도 post 평균 gap **-10.9%**로 같은 방향 (pre-RMSPE 0.0166)
- “전체 지하철 수요 감소”가 아니라 **기존 노선 흐름의 재배치**로 읽는 것이 자연스럽다
- 모든 robustness specification에서 **음(-)의 방향 유지**

단위별 선형추세 추가 시 -8.2%로 다소 축소되나 부호 불변

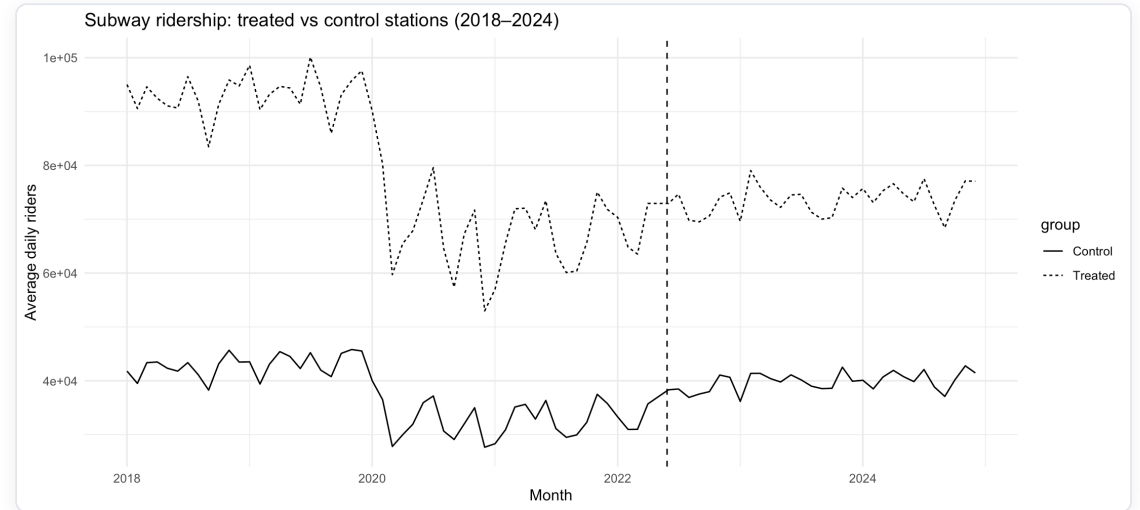


Figure 3 · 기존 환승·인접역 vs 통제역 월별 일평균 승하차량 (점선=개통)

감소는 '출퇴근 흐름'에서 뚜렷하다

방향 · 시간대	추정 효과	p
출근시간 하차 07-10시	-11.26%	0.007
퇴근시간 승차 17-20시	-9.79%	0.029
야간 승차 21-24시	-4.69%	0.505
야간 하차 21-24시	-1.60%	0.842

출근 하차·퇴근 승차에서 기존 노선 감소가 **유의하게 뚜렷**, 야간은 무의미.

단순 수요 위축이 아니라 **출퇴근 경로 재배치**의 신호. 주중 (-10.9%, p=.043)이 주말(-11.7%, p=.143)보다 안정적.

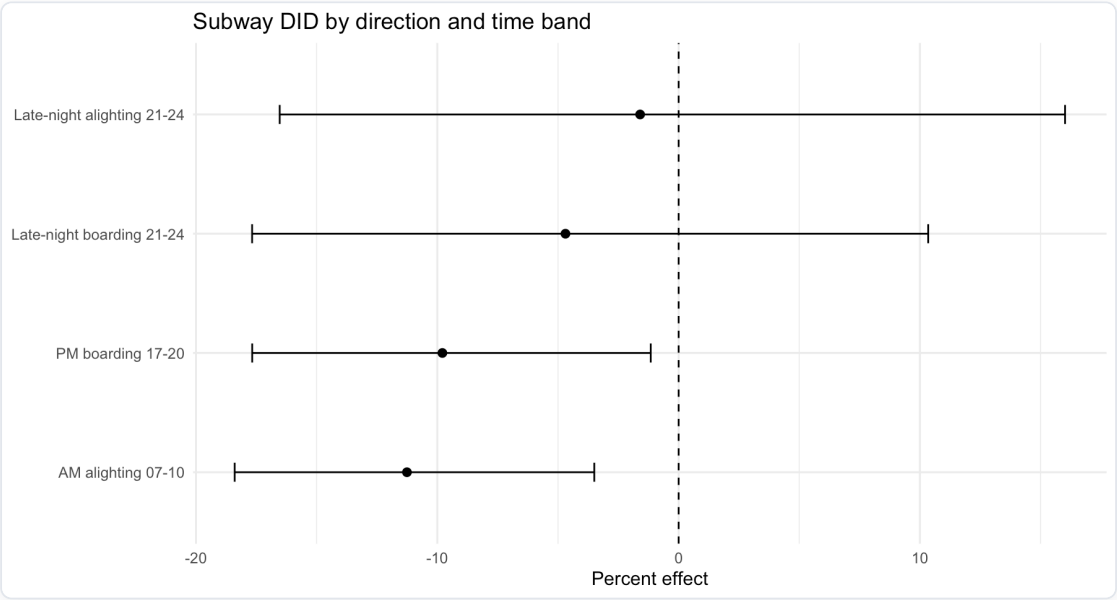


Figure 6 · 방향·시간대별 지하철 DID 추정치 (95% CI)

상권: 총매출 증가는 불명확

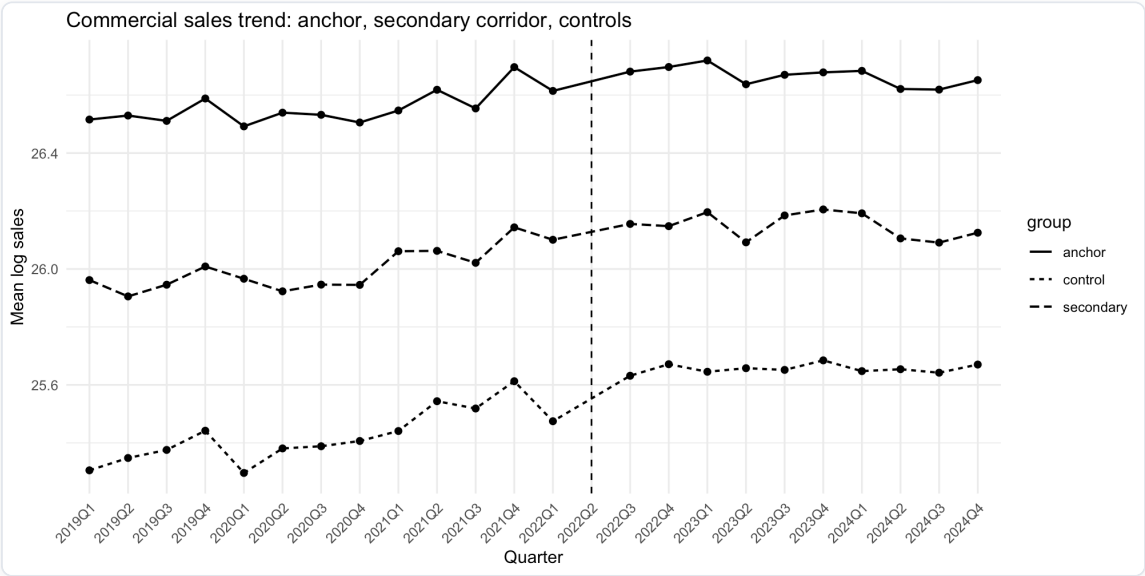


Figure 7 · Anchor · Secondary corridor · Control 매출 추세

Outcome	전체 treated
총매출 로그	-9.57% (.131)
거래건수 로그	-10.60% (.132)
평균 결제단가	+1.20% (.858)
- 총매출·거래건수 증가하지 않음, 유의하지도 않음 - 상권 SC는 +1.39%로 약한 양(+) — 방향 엇갈림 - pretrend Wald가 전 outcome 기각($p < 10^{-8}$) → 인과 해석엔 한계, 지하철보다 강도 낮춰야	
통제식에 민감 → “상권 총량 성장” 주장은 신중해야.	

대신 '소비자 구성'이 움직였다

Secondary corridor (논현1·서초4동)

Outcome	효과(%p)	p
20-30대 매출 비중	+3.08	0.004
40-50대 매출 비중	-2.03	0.080
50-60대+ 매출 비중	-1.84	0.001
거래건수	-9.06	0.004

anchor에서는 20-30대 변화 미미(+0.19%p), **secondary corridor**에서만 뚜렷 → 중간 corridor의 소비자 구성이 달라졌을 가능성.

여러 outcome을 본 탐색적(heterogeneity) 분석 → multiple testing 유의, main claim보다 보조 근거로.

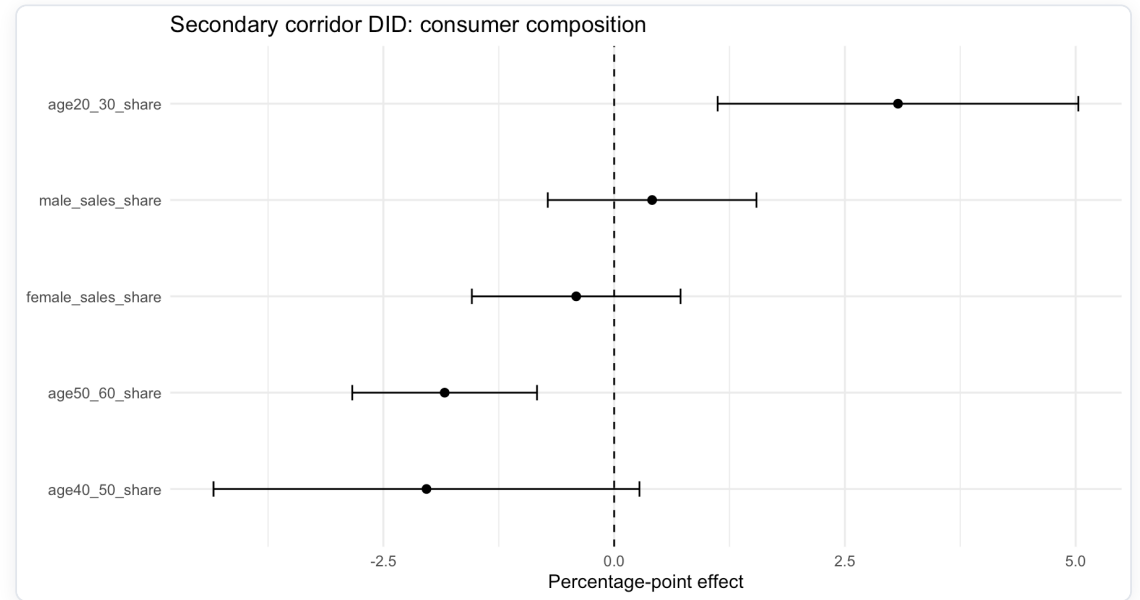


Figure 8 · Secondary corridor 소비자 구성 DID 추정치

보조 검증: 버스 · 생활인구 · 경기도 API

- 버스 corridor 인근 정류장 총승하차 -3.4% ($p=.241$), 출근 하차 -6.25% ($p=.064$) → 출근 방향 재배치와 **같은 방향의 약한 증거**
- 생활인구 secondary corridor 총량 -3.7% ($p=.089$), 20-30대 비중 $+0.92\%$ ($p=.006$) → 머무는 사람의 **연령이 젊어짐**
- 경기도 API 원 신분당선 남부 corridor(판교·정자·미금) 활동인구 2021-22 창 $+38.7\%$ ($p=.059$)

경기도 API는 2023 전후 수준 변화 있어 **보조 검증**으로만. 거주자 증가가 아니라 활동량 증가 신호.

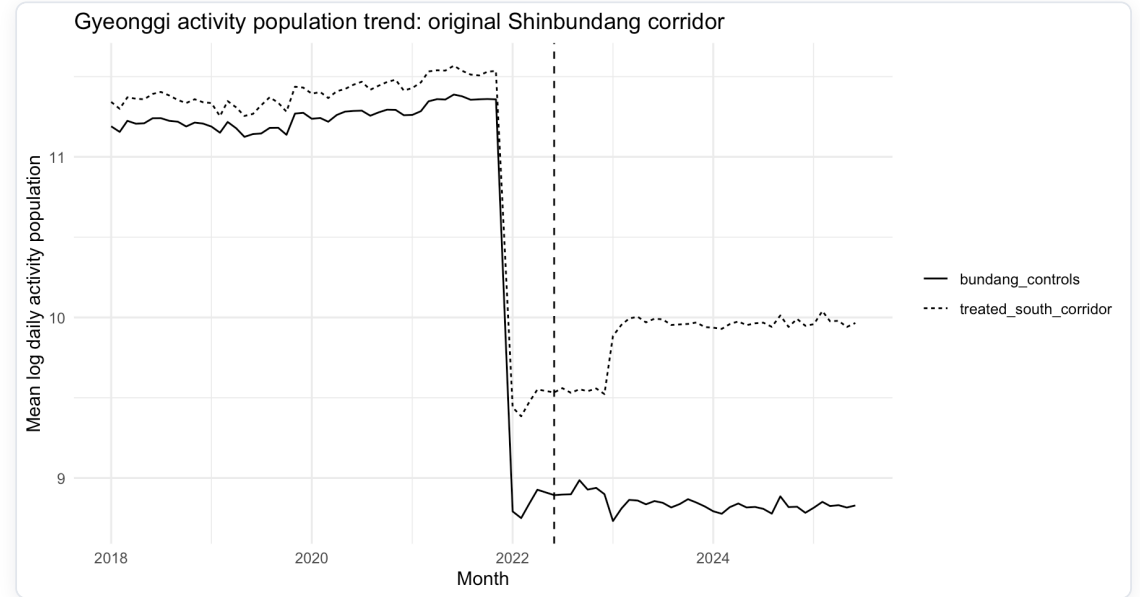


Figure 12 · 분당구 원 신분당선 corridor vs 통제동 활동인구 추세

결과를 얼마나 믿을 수 있나

지하철 (main) — 방향은 robust, 단 주의

- **Pretrend**: Wald joint은 기각되나 **linear** pretrend $p=0.77$
→ 체계적 추세 아닌 개별 월 노이즈. 2022.1-2 양(+)의 스파이크 → mean-reversion 완전 배제 불가, 단 post 30개월 -10~-14% 안정 → artifact 가능성 낮음

통제역 집합	효과	p
전체 21개 (기본)	-11.0%	.057
9호선 2-3단계 제외	-8.1%	.192
core 13개만	-17.1%	.001

treated 4개뿐 → few-cluster SE 과소추정(CGM 2008) 점검 위해 999회 permutation inference 병행

상권 (보조) — 인과 해석 한계

- **Pretrend Wald 전 outcome 기각** ($\log_sales \cdot night_share$ 등 전부 $p < 10^{-8}$) → parallel trends **불충족**
- 야간 매출 비중 $p=.048$ 은 **pretrend artifact** — 개통 전부터 treated가 높았고 ref 시점이 최저였을 뿐

개별 동	매출 효과	p
신사동 anchor	-16.4%	.003
역삼1동 anchor	-6.1%	.225
논현1동 secondary	-15.2%	.005
서초4동 secondary	+0.5%	.921

"secondary -7.7%"는 사실상 **논현1동 단독** — 2개 동 평균으로 aggregate claim하기엔 이질성 큼

지하철은 **방향이 강건**하나 통제역 정의에 민감 · 상권은 인과가 아니라 **구성·이질성 신호**로만 읽어야 한다.

종합 해석: '재배치'

지하철

기존 노선 이용량 감소, 특히 출근 하차·퇴근 승차에서 뚜렷 → 기존 2·3·7·9호선 통근 흐름 일부를 신규 경로가 대체

상권

총매출 증가는 불명확, 거래건수는 감소. 그러나 secondary corridor에서 20-30대 비중 증가 → 총량보다 소비 구성 변화

신분당선 강남-신사 연장 개통의 주요 효과는 강남권 총 교통·상권 수요의 단순 증가라기보다, 기존 지하철 출퇴근 흐름과 secondary corridor의 소비 구성을 재배치한 효과로 해석하는 것이 가장 방어적이다.

한계와 결론

한계

- **parallel trends** 가정에 의존 (통제 무작위 배정 아님)
- 상권 pretrend Wald가 **전 outcome 기각**($p < 10^{-8}$) → 인과 해석 본질적 한계
- treated 클러스터 4개뿐 → clustered SE 과소추정, **permutation**으로 보완
- 상권 동 간 **이질성 극단** (신사·논현1동이 효과 주도)
- 통제역 정의에 민감(-8~-17%), 2020-21 코로나가 pre-period에 포함
- 연령·성별 exploratory → **multiple testing** 유의

결론

분석의 중심은 **상권 총량 확대**가 아니라 **교통 경로 재배치 + 소비 구성 변화**에 둔다.

- 지하철(main) 결과가 가장 강하고 robust
- 상권·경기도 API는 같은 방향의 **보조·탐색 근거**
- DAG로 post-treatment bad control을 분리해 해석의 인과 경로를 보존

향후: 거리 gradient·점포 단위 위치자료, 외부 시계열(날씨·행사·임대료) 확보 시 더 직접적 통제 가능